Metode Penjadwalan Proses

Metode Penjadwalan Proyek

1. Menggunakan Grafik Gantt
2. Menggunakan Diagram PERT

Grafik Gantt

- Adalah suatu cara yang mudah untuk menjadwal tugas-tugas. Merupakan suatu grafik dimana ditampilkan kotak-kotak yang mewakili setiap tugas atau kegiatan. Panjang masing-masing kotak menunjukkan panjang relatif tugas-tugas yang dikerjakan.
- Contoh :

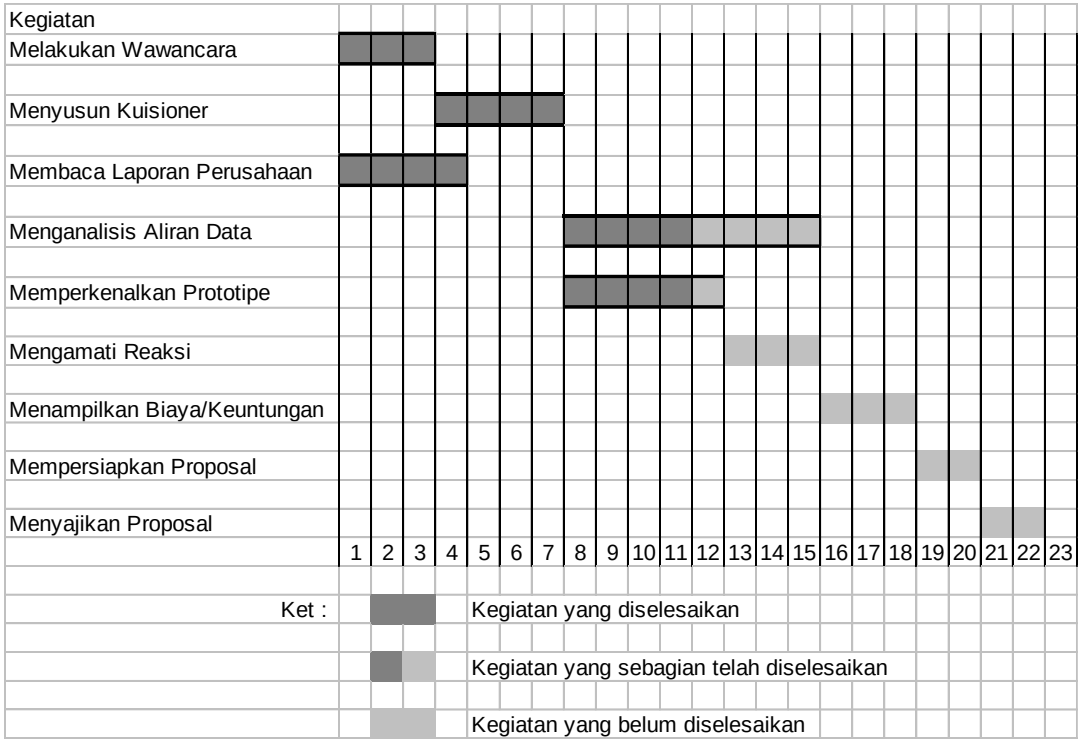
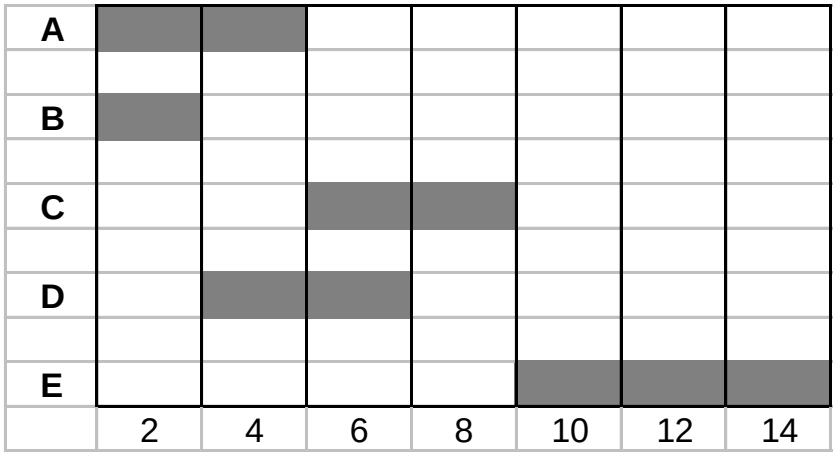


Diagram PERT

- PERT adalah singkatan untuk program evaluation and review techniques (Teknik-teknik revisi dan evaluasi program).
- Merupakan suatu program (sama dengan proyek) diwakili lewat simpul jaringan dan tanda panah yang kemudian dievaluasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan terpenting, meningkatkan jadwal bila diperlukan dan merevisi kemajuan-kemajuan saat proyek telah dijalankan.
- PERT dikembangkan di akhir tahun 1950-an dan digunakan pada proyek nuklir bawah laut Navy's polaris amerika serikat, yang dilaporkan sudah menghemat waktu perkembangan AL AS selama dua tahun.
- PERT lebih bermanfaat bila kegiatan dilakukan secara pararel daripada secara berurutan. Penganalisis sistem akan memperoleh keuntungan dari PERT bila menerapkannya pada proyek yang dipilah menjadi skala yang lebih kecil, khususnya bila anggota tim mengerjakan kegiatan-kegiatan tertentu pada waktu yang sama saat anggota tim lain mengerjakan tugas mereka sendiri.

Diagram PERT

- Contoh suatu kegiatan proyek dengan menggunakan grafik GANTT



- Jadwal diatas diubah ke diagram PERT

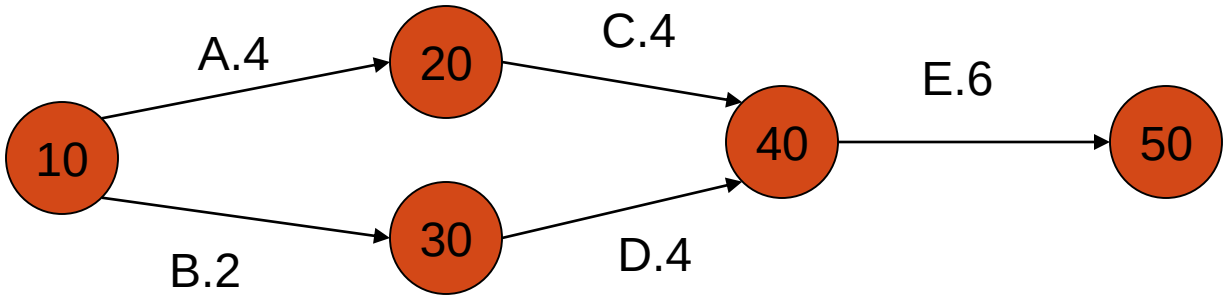
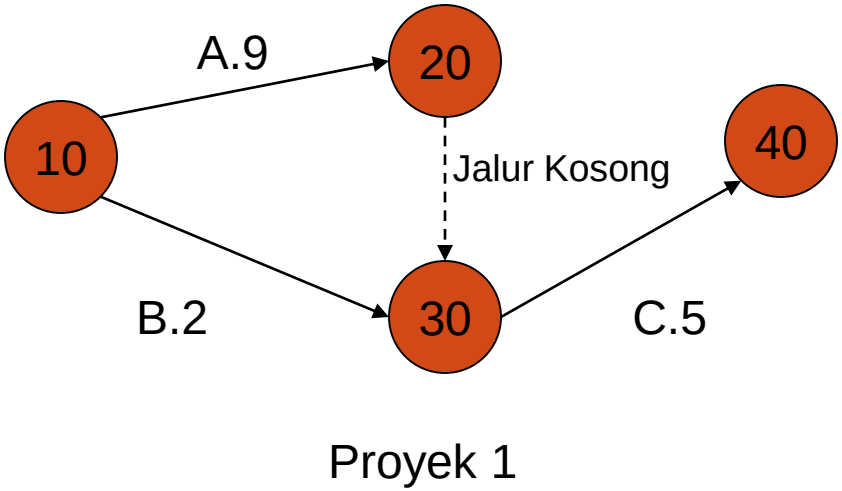


Diagram PERT

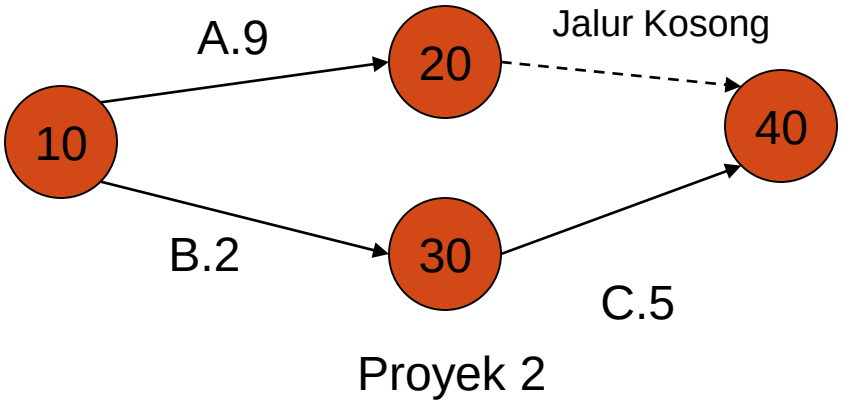
- Pada contoh diawal diagram PERT, bahwa suatu proyek memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir, permulaan adalah peristiwa 10, akhir peristiwa adalah 50. Untuk menemukan panjang proyek, masing-masing jalur dari permulaam sampai akhir diidentifikasi, dan panjang setiap jalur diidentifikasi.
- Pada contoh, jalur 10-20-40-50 memiliki panjang 14 hari, Sedangkan pada jalur 10-30-40-50 memiliki panjang 12 Hari.
- Meskipun satu orang bisa bekerja pada jalur 10-20-40-50 dan yang lain pada jalur 10-30-40-50, proyek tersebut adalah bukan suatu perlombaan. Proyek yang menyatakan bahwa kedua rangkaian kegiatan (jalur) dapat dilengkapi secara berturut-turut, berarti proyek tersebut memerlukan waktu 14 hari untuk benar-benar selesai.
- Jalur terpanjang disebut sebagai ***Jalur Kritis.*** Meskipun jalur kritis ditentukan dengan cara menghitung jalur terpanjang, namun ditetapkan sebagai jalur yang bisa menyebabkan keseluruhan proyek akan gagal bila terdapat satu hari penundaan.
- Perlu diingat bahwa jika anda tertunda satu hari pada jalur 10-20-40-50, proyek akan menjadi lebih lama seluruhnya, namun jika anda tertunda satu hari pada jalur 10-30-40-50, seluruh proyek tidak akan terkena dampaknya.

Diagram PERT

- Kadang-kadang, diagram PERT membutuhkan aktivitas-pseudo, yang disebut sebagai aktivitas jalur kosong, untuk mempertahankan logika atau memperjelas diagram.



Proyek 1



Proyek 2

Diagram PERT

- Dari contoh proyek 1 dan proyek 2 tampak berbeda, dan adanya jalan jalur kosong membuat perbedaan itu semakin jelas. Dalam proyek 1 kegiatan C hanya dimulai bila kegiatan A dan B diselesaikan, karena semua tanda panah yang mengarah ke simpul harus dilengkapi sebelum meninggalkan simpul. Dalam proyek 2, kegiatan C hanya memerlukan penyelesaian kegiatan B dan karenanya bisa dilanjutkan sembari melanjutkan kegiatan A.
- Proyek 1 memerlukan waktu 14 hari untuk selesai, sedangkan proyek 2 memerlukan 9 hari. Jalur kosong dalam proyek 1 diperlukan untuk menunjukkan hubungan prioritas yang penting. Jalur kosong dalam proyek 2 tidak diperlukan dan kegiatan A bisa digambarkan dari 10 sampai 40 dan peristiwa 20 benar-benar bisa dikurangi.
- Jadi alasan untuk menggunakan diagram PERT adalah

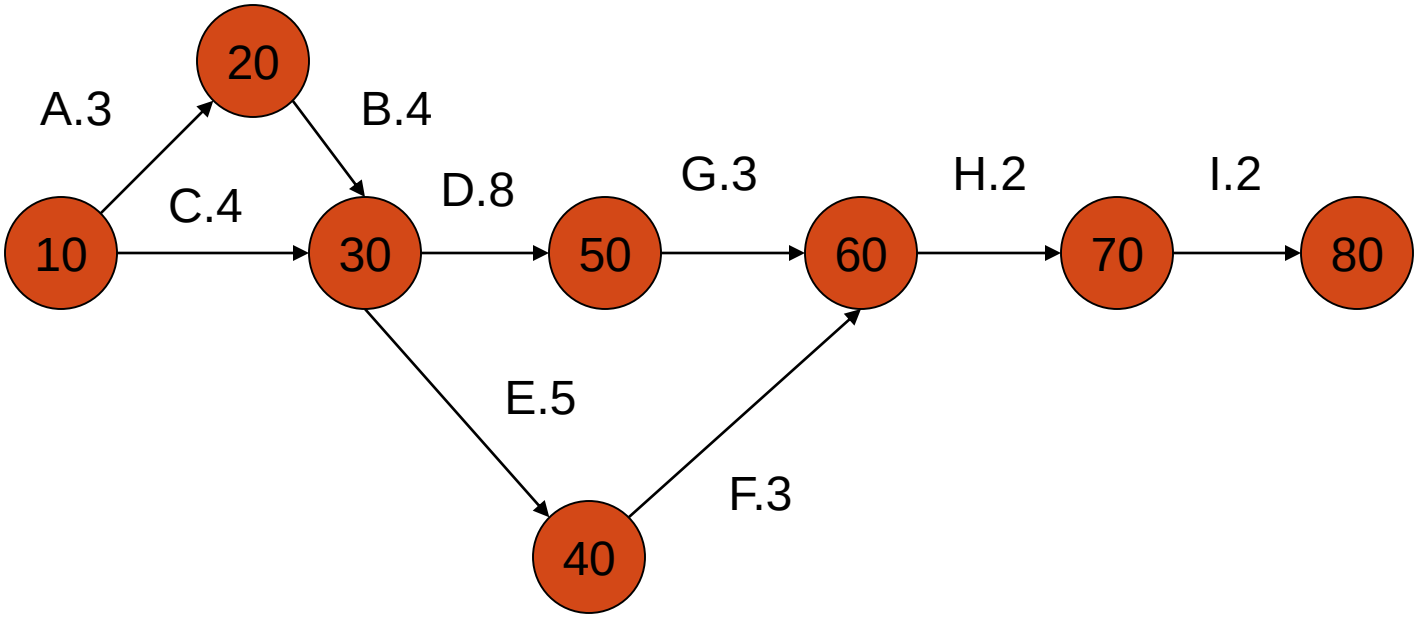
1. Memudahkan identifikasi tingkat prioritas
2. Memudahkan identifikasi jalur kritis dan kegiatan-kegiatan kritis.
3. Memudahkan penentuan waktu kendur.

Diagram PERT

Contoh kasus :

	Kegiatan	Pendahulu	Durasi
A	Melakukan wawancara	tidak ada	3
B	Menyusun kuisioner	A	4
C	Membaca laporan perusahaan	tidak ada	4
D	Menganalisis aliran data	B,C	8
E	Memperkenalkan prototipe	B,C	5
F	Mengamati reaksi terhadap prototipe	E	3
G	Menyajikan analisa biaya/keuntungan	D	3
H	Mempersiapkan proposal	F,G	2
I	Proposal Jadi	H	2

Diagram PERT



Tugas

- Buat diagram PERT dan buatlah daftar semua jalur serta jalur kritisnya.

	Kegiatan	Pendahulu	Durasi
P	Menggambar aliran data	tidak ada	9
Q	Menggambar pohon keputusan	P	12
R	Merevisi pohon keputusan	Q	3
S	Analisa Data	R,Z	7
T	Menyusun kamus data	P	11
X	Membuat prototipe output	tidak ada	8
Y	Merevisi desain output	X	14
Z	Merancang basis data	T,Y	5